BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig en duurzaam werken in het labo

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat betekent dit pictogram?

De pictogrammen zijn beelden die zeggen wat er kan gebeuren. Vlam is brand, doodshoofd is giftig, de inwerkende vloeistof is bijtend, het uitroepteken is de lichtste waarschuwing, boom en vis gaan over het milieu, en een vlam boven een cirkel betekent dat de stof brand aanwakkert.

1 **a) brandbaar · b) giftig · c) bijtend**

2 **a) schadelijk of irriterend · b) gevaarlijk voor het milieu · c) oxiderend**

Houd de vlam en de vlam boven een cirkel uit elkaar: het eerste brandt zelf, het tweede brandt niet maar laat iets anders veel heviger branden. Zuurstof en waterstofperoxide zijn oxiderend.

3 Een product zonder gevarenpictogram is altijd volkomen veilig.

niet waar

Niet waar. Een pictogram staat er pas vanaf een bepaalde drempel, en ook stoffen zonder teken lees je eerst op het etiket. Er staat ook niets op over wat er gebeurt als je twee producten mengt.

2 Meten

Twee begrippen die bij een instrument horen: het meetbereik is van waar tot waar het meet, de resolutie is het kleinste verschil dat het nog ziet. Kies altijd het instrument waarvan het bereik net groot genoeg is, want dan is de verdeling het fijnst.

4 Hoe noemt men de kleinste en de grootste waarde die een instrument kan meten?

het meetbereik

5 Hoe noemt men de kleinste waarde die je met een instrument nog kan onderscheiden?

de resolutie

6 Je moet 2 ml water afmeten en je hebt een maatbeker van 500 ml en een maatcilinder van 10 ml. Welke kies je, en waarom?

De maatcilinder van 10 ml. Die heeft een fijnere verdeling, dus kan je er veel nauwkeuriger 2 ml mee afmeten.

Dit is de kernvraag van de reeks. Noem de fijnere verdeling als reden: 2 ml afmeten in een beker van 500 ml is onmogelijk nauwkeurig, want één streepje is daar al tientallen milliliter.

7 Noem drie dingen die je bij elke meting doet.

Recht van voren aflezen, de eenheid erbij noteren, en de meting meerdere keren herhalen.

Noem er drie van verschillende soort: iets over hoe je kijkt, iets over wat je opschrijft, en iets over herhalen. Recht van voren aflezen voorkomt een parallaxfout, en herhalen maakt een toevallige afwijking zichtbaar.

3 Goed of fout?

Bij elke handeling hoort dezelfde vraag: wat kan hier misgaan, en wie of wat loopt er schade op? Zeg bij goed of fout dus altijd kort waarom, want dat is wat de oefening vraagt.

8 **a) fout · b) goed · c) fout**

Met de mond pipetteren is de ernstigste fout van de drie, want je kan het product zo binnenkrijgen. Daar bestaat een pipetballon voor, en die gebruik je altijd.

9 **a) goed · b) fout · c) fout**

De grove stelschroef bij de grootste vergroting is de klassieke fout waarmee elk jaar preparaten en lenzen sneuvelen, en de volgende vraag legt uit waarom.

10 Waarom start je het bekijken van een preparaat met het kleinste objectief?

Je ziet dan een groter stuk van het preparaat en vindt je beeld dus veel gemakkelijker terug. Daarna schakel je over op een grotere vergroting.

Noem het voordeel van het overzicht: met het kleinste objectief zoek je eerst wat je wil zien, en dan zoom je in. Omgekeerd beginnen kost veel meer tijd.

11 Waarom stel je bij de grootste vergroting alleen met de fijne stelschroef scherp?

Het objectief staat dan heel dicht bij het glaasje. Met de grove schroef duw je het in het preparaat en breek je het dekglaasje of de lens.

Noem de afstand tussen de lens en het glaasje, want dat is de reden. Bij de grootste vergroting is die afstand kleiner dan een millimeter.

4 Wat doe je?

Vier situaties die om een handeling vragen. Houd overal dezelfde orde aan: eerst het gevaar wegnemen of jezelf veilig stellen, dan verwittigen, dan opruimen. Alleen bij een spat in het oog komt het spoelen altijd eerst.

12 Er breekt glaswerk op je tafel. Wat doe je, in drie stappen?

Je verwittigt de leraar, je raakt de scherven niet met je handen aan, en je ruimt ze op met borstel en blik in de bak voor scherf.

Noem de drie stappen in die orde. Scherven met de handen oppakken is de fout die het vaakst gemaakt wordt, en glas met een chemisch product erop hoort in de scherfbak en niet bij het gewone afval.

13 Er spat een bijtend product in je oog. Wat doe je als eerste?

Je spoelt onmiddellijk lang met veel water aan de oogdouche, en je verwittigt de leraar.

Bij het oog gaat spoelen vóór verwittigen, want elke seconde telt. Spoel lang, minstens een kwartier, en hou het oog daarbij open.

14 Je hebt te veel van een product afgemeten. Wat doe je met de rest, en waarom niet terug in de fles?

De rest gaat naar het juiste afval. Terug in de voorraadfles zou de hele fles kunnen besmetten.

Noem de besmetting van de voorraadfles, want dat is de reden. Een fles waar iets in teruggegoten is, is voor iedereen na jou onbruikbaar.

15 Waarom eet of drink je niet in een labo?

Je kan onbedoeld een product of een micro-organisme binnenkrijgen, bijvoorbeeld via je handen of een spat op je boterham.

Noem de weg waarlangs het binnenkomt: via je handen of een spat op je eten. Daarom is handen wassen bij het verlaten van een labo even belangrijk als bij het binnenkomen.

5 Afval en duurzaamheid

Duurzaam en veilig werken komen in deze reeks samen: minder product betekent minder afval en minder risico. Houd daarnaast de twee woorden rond kiemvrij maken vast: steriliseren is wat je doet, de autoclaaf is het toestel.

16 Hoe noemt men het volledig kiemvrij maken van materiaal met stoom onder druk?

steriliseren

17 In welk toestel gebeurt dat?

in een autoclaaf

Een autoclaaf werkt met stoom onder druk, zodat de temperatuur boven 120 graden komt. Daarom doodt hij ook sporen, en dat lukt met koken alleen niet.

18 Waarom giet je chemisch afval niet in de gootsteen?

Het komt dan in het oppervlaktewater terecht en belast daar het milieu. Sommige stoffen tasten ook de buizen aan.

Noem beide gevolgen: het milieu en de buizen. Chemisch afval hoort in de daarvoor bestemde recipiënten, met het etiket erop.

19 Noem drie manieren om in een labo duurzamer te werken.

Niet meer afmeten dan je nodig hebt, toestellen uitzetten als je ze niet gebruikt, en afval gescheiden houden. Materiaal hergebruiken waar het kan, hoort er ook bij.

Noem er drie van verschillende soort: iets over afmeten, iets over energie en iets over afval. Niet meer afmeten dan nodig is de goedkoopste en de effectiefste.

20 Leg uit waarom duurzaam werken ook veiliger werken is.

Minder product en minder afval betekent minder stoffen die kunnen morsen, ontsnappen of verkeerd terechtkomen. Dat is tegelijk veiliger voor jezelf en voor de omgeving.

Dit is het besluit van de hele bundel. Noem het verband: minder stof in huis is minder stof dat kan morsen of ontsnappen. Veilig en duurzaam zijn hier geen twee doelen maar één.